



Semana 05: SQLAlchemy ORM - Introducción

Objetivos de la Semana

Al finalizar esta semana, serás capaz de:

- ✓ Entender qué es un ORM y sus beneficios
- ✓ Configurar SQLAlchemy 2.x con FastAPI
- ✓ Definir modelos de datos como clases Python
- ✓ Realizar operaciones CRUD con SQLAlchemy
- ✓ Integrar bases de datos en endpoints de FastAPI



Contenido

1. Teoría

Archivo	Tema	Duración
01-introduccion-orm.md	¿Qué es un ORM? SQLAlchemy vs SQL raw	20 min
02-configuracion-sqlalchemy.md	Engine, Session, Base declarativa	25 min
03-modelos-declarativos.md	Definir tablas como clases Python	25 min
04-operaciones-crud.md	Create, Read, Update, Delete	30 min
05-integracion-fastapi.md	Dependency injection y sessions	25 min

2. Prácticas

Ejercicio	Tema	Duración
ejercicio-01	Configurar SQLAlchemy con SQLite	30 min
ejercicio-02	Crear modelos declarativos	35 min
ejercicio-03	Operaciones CRUD básicas	40 min
ejercicio-04	Integrar con FastAPI	35 min

3. Proyecto

Proyecto	Descripción	Duración
Library API	API de biblioteca con libros y autores	90 min



Estructura de la Semana

```
week-05/
├── README.md
├── rubrica-evaluacion.md
├── 0-assets/
│   ├── 01-orm-concept.svg
│   ├── 02-sqlalchemy-architecture.svg
│   └── 03-crud-flow.svg
└── 1-teoria/
```

```
| | └─ 01-introduccion-orm.md
| | └─ 02-configuracion-sqlalchemy.md
| | └─ 03-modelos-declarativos.md
| | └─ 04-operaciones-crud.md
| | └─ 05-integracion-fastapi.md
└─ 2-practicas/
  | └─ README.md
  | └─ 01-ejercicio-configuracion/
  | └─ 02-ejercicio-modelos/
  | └─ 03-ejercicio-crud/
  | └─ 04-ejercicio-fastapi-db/
└─ 3-proyecto/
  | └─ README.md
  | └─ starter/
  | └─ solution/
└─ 4-recursos/
  | └─ README.md
  | └─ videografia/
  | └─ webgrafia/
└─ 5-glosario/
  └─ README.md
```

Distribución del Tiempo

Actividad	Tiempo	Porcentaje
Teoría	2 horas	33%
Prácticas	2.5 horas	42%
Proyecto	1.5 horas	25%
Total	6 horas	100%

Requisitos Previos

Antes de comenzar esta semana, debes:

-  Completar Semana 04 (Responses y Manejo de Errores)
-  Entender async/await en Python
-  Conocer Pydantic para validación
-  Saber crear endpoints en FastAPI

Herramientas de la Semana

Herramienta	Versión	Propósito
SQLAlchemy	2.0+	ORM principal
SQLite	3.47+	Base de datos de desarrollo
aiosqlite	0.20+	Driver async para SQLite

Entregable

Proyecto: [Library API](#)

API de biblioteca funcionando con:

- ☐ CRUD de libros y autores
- ☐ SQLAlchemy ORM configurado
- ☐ Base de datos SQLite
- ☐ Documentación OpenAPI completa

Navegación

← Anterior	Actual	Siguiente →
Semana 04: Responses y Errores	Semana 05	Semana 06: Relaciones

Tip de la Semana

SQLAlchemy 2.0 introdujo un nuevo estilo "2.0" más pythónico y con mejor soporte para async. Este bootcamp usa exclusivamente el estilo moderno.

```
#  Estilo SQLAlchemy 2.0 (moderno)
from sqlalchemy import select
stmt = select(User).where(User.email == email)
result = session.execute(stmt)
user = result.scalar_one_or_none()

#  Estilo legacy 1.x (NO usar)
user = session.query(User).filter_by(email=email).first()
```

Recursos Rápidos

- [SQLAlchemy 2.0 Docs](#)
- [FastAPI SQL Databases](#)
- [Pydantic + SQLAlchemy](#)